

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE AGUDIZACIÓN DE EPOC EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN MEDIA ESTANCIA(UOME)

Servicio de URG -Hospital Universitario San Agustín Avilés.

1.OBJETIVO

Manejo protocolizado de los pacientes diagnosticados de EPOC con crisis de gravedad moderada/ grave que no presentan una amenaza vital inmediata, pero que requieren de monitorización evolutiva y respuesta terapéutica en un margen de 6 a 24 horas.

2. ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO EN AGUDIZACIONES DE EPOC

La **agudización o exacerbación del EPOC se define** como el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios : disnea, tos y producción de esputo.

Criterios de Agudización (síntomas cardinales):

- **Aumento de Disnea**
- **Aumento volumen del esputo:** cantidad
- **Aumento de purulencia de esputo** : cambios color/ espesor, sugiriendo inflamación o infección.

Según la estrategia Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease(**GOLD**) se clasifican por su gravedad según la intervención necesaria:

- **1.Leve:** solo requiere ajustar o aumentar la medicación broncodilatadora de acción corta (SABA/ SAMA).
- **2.Moderada:** Requiere tratamiento con broncodilatadores de acción corta más corticoides orales y/ o antibióticos tratándose generalmente en el ámbito ambulatorio o urgencias.
- **3. Grave** : el paciente presenta insuficiencia respiratoria aguda y requiere hospitalización o ingreso en urgencias. Puede asociarse a fallo respiratorio agudo.

Durante la atención en urgencias por síndrome agudización del EPOC (SAE) , es importante describir la gravedad del episodio.

Se tendrán en cuenta los criterios de gravedad propuestos por GesEPOC fig 1.

Figura 1. Criterios de gravedad del síndrome de agudización de la EPOC

	Situación basal	Valoración del episodio agudo			
	Estratificación de riesgo basal	Disnea (mMRC)	Alteración del nivel de consciencia	Frecuencia respiratoria	Intercambio de gases
Leve	Bajo riesgo	≤ 2	Ausente	< 24	$\text{SaO}_2 \geq 95\%$
Moderado	Alto riesgo			24-30	$\text{SaO}_2 90-94\%$
Grave	Cualquier estratificación de riesgo	≥ 3	Somnolencia	≥ 30	$\text{PaCO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ o $\text{SaO}_2 < 90\%$
Muy grave			Estupor / coma		$\text{pH} < 7,30$ $\text{PaCO}_2 \geq 60 \text{ mmHg}$

Leve: se deben cumplir todos los criterios que aparecen con el color verde.

Moderado: ante la presencia de cualquier criterio amarillo.

Grave: cualquier criterio de color rojo, con independencia de la estratificación basal de riesgo.

Muy grave: cualquier criterio morado, con independencia de la estratificación basal de riesgo.

PaCO_2 : presión del dióxido de carbono en sangre arterial; SaO_2 : saturación de oxígeno.

Adaptada de Soler JJ, et al. 2022⁶.

Escala de BAP-65: evalúa el Nitrógeno úrico en sangre(BUN), el estado mental, el pulso (frecuencia cardíaca y la edad(>65 años). Una puntuación elevada predice mayor mortalidad intrahospitalaria.

Las directrices de SEMES aconsejan aplicar la escala de DECAF en el momento del ingreso hospitalario para estratificar la mortalidad a 30 días.

Una puntuación DECAF de 0-1 se asocia a bajo riesgo(potencial manejo en observación o alta corta), mientras que puntuaciones iguales o superiores a 3 predice un riesgo elevado que exige ingreso hospitalario convencional.

Tabla 2. Índice DECAF para pacientes hospitalizados por síndrome de agudización de la EPOC

Variable	Puntuación
Disnea:	
eMRCD 5a	1
eMRCD 5b	2
Eosinopenia ($< 0,05 \times 10^9/l$)	1
Consolidación	1
Acidemia ($pH < 7,3$)	1
Fibrilación auricular	1

eMRCD: escala de disnea de la Medical Research Council extendida, donde el grado 5 de disnea equivale al grado 4 de la escala mMRC; eMRCD 5a: pacientes que son capaces de lavarse o vestirse de forma independiente; eMRCD 5b: pacientes que requieren asistencia para lavarse y vestirse.

Adaptada de Steer J, *et al.* 2012⁸.

3.CRITERIOS DE INGRESO UNIDAD DE OBSERVACIÓN

- **Insuficiencia respiratoria aguda:** hipoxemia moderada($PaO_2 < 60$ mmHg o SpO_2 85-89%) corregible de forma rápida con oxigenoterapia convencional de bajo flujo(gafas nasales, venturi)
- **Hipercapnia leve sin acidosis:** valores de $PaCO_2 > 45$ mmHg pero manteniendo un pH compensado ($pH > 7.35$)
- **Respuesta parcial inicial:** pacientes que muestran un alivio leve tras los primeros ciclos de broncodilatadores nebulizados en el box de urgencias, pero que aún no han recuperado su situación basal.
- **Comorbilidades descompensadas leves:** presencia de insuficiencia cardiaca congestiva periférica cardiopatía isquémica estable o arritmias crónicas (como fibrilación auricular) controladas farmacológicamente.
- **Criterio socio- familiar:** pacientes con limitaciones físicas o cognitivas para cumplir el tratamiento en el domicilio o carecen de red de apoyo familiar adecuada.

4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- **Acidosis respiratoria establecida:** Presencia de pH entre 7.30 y 7.35 y PCO_2 elevada, lo que indica fatiga muscular inicial
- **Hipoxemia grave persistente:** necesidad de fracciones inspiradas de oxígeno elevadas para mantener saturaciones limítrofes.

- **Complicaciones agudas graves:** confirmación radiográfica de neumonía, sospecha o confirmación de tromboembolismo pulmonar (TEP), neumotórax o arritmias de nuevo diagnóstico con repercusión clínica.
- **Historial de alto riesgo:** paciente catalogado previamente como “agudizador frecuente” (2 o más hospitalizaciones el año previo) o con EPOC basal en estadio muy grave ($FEV1 < 30\%$)

5. EVALUACIÓN INICIAL UOME

- **Analítica básica:** hemograma, bioquímica
- **Expresión de virus :** actualmente el estudio de virus se hace necesario como causa desencadenante de agudización, mediante una muestra de secreciones respiratorias. En principio deben determinarse virus influenza, virus respiratorio sincitial y SARS - CoV2.
- **Valoración de intercambio gaseoso:** prueba de mayor importancia. Nos indicará si el paciente está en insuficiencia respiratoria, la necesidad de oxígeno suplementario o la indicación de VM. La evaluación rápida se realiza con pulsioximetría. En casos graves, sospecha de acidosis, hipercapnia o requerimientos de flujos altos de oxígeno o PCO_2 alta, debe realizarse gasometría arterial (presión parcial de oxígeno, presión parcial de anhídrido carbónico y pH). PAFI: PaO_2/FiO_2 (cociente entre la Presión parcial de oxígeno en sangre arterial, obtenida mediante una gasometría, en mmHg y fracción de oxígeno inspirado expresado en formato decimal. **Normal** >400 mmHg, **lesión leve** 201-300 mmHg, **moderada** 100-200 mmHg, **grave** < 100 mmHg. SaFi: spO_2/FiO_2 : saturación de oxígeno medida con oxímetro (spO_2) entre fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) o concentración de oxígeno que respira el paciente. **Leve** 310-460 mmHg, **moderado** 160-310 mmHg, **severo** <160 mmHg
- **Radiografía torácica :** se debe realizar a todos los pacientes evaluados en urgencias para descartar otros diagnósticos (neumonía, neumotorax..)
- **Ecografía torácica (no uso rutinario si no seguridad en la técnica)** muy útil para el diagnóstico rápido y a pie de cama de insuficiencia cardiaca descompensada, neumonía, derrame pleural y pericárdico de disfunción muscular.. mediante protocolos como el denominado Bedside Lung Ultrasonography in Emergency (BLUE).
- **Cultivo de esputo:** no de rutina. Su aplicabilidad sería detectar infecciones bacterianas para decidir antibioterapia. En pacientes con agudizaciones frecuentes, obstrucción grave o agudizaciones que precisan ventilación mecánica debe realizarse para determinar la presencia de bacilos gramnegativos.

6. TRATAMIENTO

- **Medidas generales** individualizadas en función del estado del paciente y patologías previas.
- **Broncodilatadores:** SABA(salbutamol 400- 600 microg/4-6h),SAMA (ej: ipratropio 80 a 120 microg/4-6 h).
- **Corticoides sistémicos:** 0.5 mg/kg/ día de prednisona o equivalente. Metilprednisolona 20-40 mg/8h ev
- **Oxigenoterapia:** administrar la cantidad necesaria para evitar la hipoxemia (SaO₂ < 90%) saturación objetivo 88-92%. Tras la instauración de la oxigenoterapia es necesario comprobar el equilibrio ácido- base mediante gasometría , con objetivo de detectar hipercapnia y acidosis respiratoria
- **Antibióticos:** Indicados para aumento de purulencia de esputo, fiebre o neumonía. También considerar en los casos de PCR elevada(mayor o igual a 20mg/dL), aunque el aspecto del esputo no sea concluyente. **Evitar uso rutinario**

Opciones iniciales: 1ª línea Amoxicilina- ácido clavulánico, cefditoreno, 2ª línea: Quinolonas (levofloxacino, moxifloxacino). La elección dependerá de las bacterias involucradas, del historial del paciente, de la gravedad de la agudización y del riesgo de infección por *Pseudomonas aeruginosa*.

TABLA 4. Antibioterapia empírica. Elección del antibiótico, según GesEPOC 2021⁽¹⁾.

Gravedad	Gérmenes	Elección
Leve	<i>H. influenzae</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>M. catarrhalis</i>	• Amoxicilina-ácido clavulánico • Cefditoreno • Levofloxacino* • Moxifloxacino*
Moderada	Igual que leves más <i>S. pneumoniae</i> resistente a penicilina y enterobacterias	• Cefditoreno • Levofloxacino* • Moxifloxacino*
Grave-muy grave sin riesgo de <i>Pseudomonas</i>	Igual que leves más <i>S. pneumoniae</i> con sensibilidad reducida a penicilina y enterobacterias	• Amoxicilina-ácido clavulánico • Ceftriaxona • Cefotaxima • Levofloxacino* • Moxifloxacino*
Grave-muy grave con riesgo de <i>Pseudomonas</i>	Igual que moderadas más <i>P. aeruginosa</i>	• β-lactámico con actividad antipseudomónica** • Alternativa: quinolonas* con actividad antipseudomónica***

*Las agencias reguladoras de medicamentos recomiendan evitar fluoroquinolonas si existe alternativa terapéutica debido a sus efectos adversos.

**Piperacilina-tazobactam, ceftazidima, cefepima, meropenem, ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam.

***Ciprofloxacino 500-750 mg cada 12 horas o levofloxacino 500 mg cada 12 horas.

- **Optimización de Comorbilidades:** Asegurar que el tratamiento de las condiciones preexistentes esté estabilizado, para mejorar la recuperación durante las exacerbaciones.
- **Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa:** HBPM o anticoagulantes para pacientes en riesgo e inmovilizados.

7. MONITORIZACIÓN

- **Control de constantes vitales:** FR, TA, FC, Tª, SpO2
- **Reevaluar y vigilar** la aparición de nueva sintomatología y/o control de la existente.

8.CRITERIOS DE ALTA

- Estabilidad clínica y gasometría si fuera preciso durante 12-24h
- No se requiere el uso de broncodilatadores con una frecuencia inferior a 4h.
- Es capaz de comer y dormir como en su situación basal.
- No se cumple ningún criterio de ingreso hospitalario.

9.CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO Neumología / Medicina Interna

- Ausencia de mejoría a pesar de tratamiento correcto y observación 6-12h.
- Acidosis respiratoria pH<7.35
- PaO2< 55 mmHg
- PaCO2>50 mmHg en pacientes sin hipercapnia previa
- Necesidad de VMNI
- Neumonía, si cumple criterios de gravedad de la misma.
- Presencia de complicaciones y Comorbilidades graves: derrame pleural,neumotórax , enfermedad tromboembólica venosa,alteraciones cardiovasculares, otros.
- Soporte domiciliario insuficiente.

10.CRITERIOS DE INGRESO EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

CRITERIOS LOGÍSTICOS Y SOCIOFAMILIARES

- **Consentimiento:** El paciente y su cuidador/familia deben aceptar el ingreso de forma voluntaria.

- Cuidador principal: Ante pacientes dependientes o con necesidades puntuales se requiere la presencia de un cuidador responsable, familiar o tutor, durante el tiempo que dure el proceso que pueda asumir las necesidades del paciente y se mantenga en contacto con la unidad.
- Soporte de comunicación: El domicilio debe disponer de teléfono operativo.
- Domicilio: La residencia del paciente debe reunir unas condiciones higiénicas mínimas y localizarse en el área de cobertura de la unidad de HAD, aproximadamente a una distancia que no supere los 20 minutos en coche. Se adjunta área de cobertura en anexo.
- Social: ausencia de problemática social.
- Diagnóstico establecido si bien también podrían ser candidatos a ingreso aquellos pacientes estables pendientes de pruebas diagnósticas que podrían realizarse durante el ingreso en la unidad.

CRITERIOS CLÍNICOS

- Agudizaciones moderadas con criterios de ingreso hospitalario que no cumplan criterios de exclusión.
- Agudizaciones con respuesta parcial inicial en pacientes crónicos complejos que precisen un seguimiento al alta por su complejidad.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Ausencia de respuesta al tratamiento en el hospital.
- Hemoptisis franca.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Disminución de nivel de conciencia. Agitación o confusión severas.
- Neumotórax, derrame pleural masivo.
- Hipercapnia o acidosis severas.
- No alcanzar $\text{satO}_2 > 90\%$ con el flujo máximo permitido por los concentradores de oxígeno (de 4 a 5 lpm)
- Alteraciones electrocardiográficas agudas
- Trastornos hidroelectrolíticos severos no corregidos.
- Presencia de otras complicaciones clínicas que requieren ingreso hospitalario:
- Insuficiencia renal aguda
- Diabetes mellitus con descompensación severa (cetoacidosis, situación hiperosmolar).
- Tromboembolia pulmonar en fase inestable o muy reciente.
- Sepsis

11. RECOMENDACIONES AL ALTA

- Abstinencia tabáquica.
- Ejercicio regular. Valorar rehabilitación pulmonar.
- Mantener y ajustar tratamiento habitual, según fenotipo clínico: Oxigenoterapia , ajustar según necesidad
Antibióticos si se cumplen las indicaciones , **5 días de tratamiento**
Corticoides orales: 0.5 mg/Kg/día **durante 5 días** (no necesaria pauta descendente)

Doble terapia broncodilatadora (LAMA+LABA) en pacientes con exacerbación y < 100 eosinófilos microl en sangre periférica .

Triple terapia :LABA(broncodilatadores agonistas beta 2 de acción prolongada)+LAMA (broncodilatadores anticolinérgicos de acción prolongada) + GCI (glucocorticoides inhalados) en pacientes agudizadores con recuento >100 eosinófilos , que continúen sintomáticos y/o hayan exacerbado previamente a pesar de estar tratados con LABA + LAMA o GCI + LABA .

- Control clínico en 72h y revisión en 2-4 semanas.
- Asegurar adhesión terapéutica.
- Planificar cuidados de enfermería: antes del alta es conveniente realizar una intervención educativa mínima que incluya la comprobación de la técnica de inhalación y la administración de un plan de acción
- Garantizar continuidad asistencial.

12. BIBLIOGRAFIA

1. Comité Ejecutivo de la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Guía
2. Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.3) [Internet]. Madrid: Luzán 5; 2023
3. [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://www.gemasma.com>
4. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention
5. 2024 [Internet]. Fontana (WI): GINA; 2024 [citado 12 jun 2026]. Disponible en:
6. <https://ginasthma.org>
7. Plaza V, Quirce S, Delgado J, Blanco M, López-Viña A, Entrenas LM, et al. Guía
8. Española para el Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2023;59(Supl
9. 1):1-68.

10. Rodrigo GJ, Plaza V. Manejo de la exacerbación asmática en urgencias. Arch
11. Bronconeumol. 2022;58(5):357-366.
12. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Manual de actuación
13. en urgencias. Manejo del asma aguda en el servicio de urgencias [Internet]. Madrid:
14. SEMES; 2023 [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://www.semes.org>
15. Reddel HK, Bacharier LB, Bateman ED, Brightling CE, Brusselle GG, Buhl R, et al.
16. Global Initiative for Asthma Strategy 2024: executive summary and rationale for key
17. changes. Eur Respir J. 2024;63(1):2302730.
18. British Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network. British guideline
19. on the management of asthma [Internet]. London: BTS/SIGN; 2024 [citado 12 jun
20. 2026]. Disponible en: <https://www.brit-thoracic.org.uk>
21. National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee. 2020
22. Focused Updates to the Asthma Management Guidelines. J Allergy Clin Immuno

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE:

EPOC/ASMA

En aquellas patologías respiratorias susceptibles de observación debemos vigilar especialmente los signos de **dificultad respiratoria y empeoramiento del intercambio gaseoso**.

Signos y síntomas a vigilar y registrar

- **Estado respiratorio**
 - ♣ Disnea progresiva
 - ♣ Ortopnea (dificultad respiratoria al acostarse).
 - ♣ Disnea paroxística nocturna.
 - ♣ Taquipnea.
 - ♣ Saturación de oxígeno baja.
 - ♣ Trabajo respiratorio: uso de musculatura accesoria, tiraje intercostal o supraclavicular, bamboleo abdominal.
 - ♣ Ruidos audibles. Sibilancias intensas.
 - ♣ Dificultad para hablar
 - ♣ Aparición de criterios de compromiso de vía aérea superior: estridor.
- **Estado neurológico**
 - ♣ Confusión.
 - ♣ Agitación.
 - ♣ Somnolencia por hipoxia.
- **Tos:**
 - ♣ Frecuencia. Persistente
- **Perfusión tisular**
 - ♣ Cianosis (labios o uñas azuladas).
- **Estado cardiovascular**
 - ♣ Taquicardia

Registros Específicos en la Historia Clínica

- Monitorización de signos vitales.
- Monitorización cardíaca y saturación de oxígeno.
- Vigilar respuesta al tratamiento (inhaladores).

Signos de alarma

Avisar inmediatamente si aparece:

- Disnea intensa o súbita.
- Saturación muy baja.
- Taquicardia.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Necesidad de medicación de rescate

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016.Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085.Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.

5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021.Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025.Mayo Clinic.
10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos